

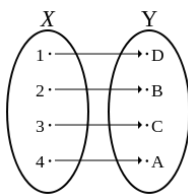
Счётное множество

Счётное множество есть [бесконечное множество](#), элементы которого возможно пронумеровать [натуральными числами](#). Множество X является счётным, если существует [биекция](#) $X \leftrightarrow \mathbb{N}$, где $\mathbb{N}$ обозначает множество всех натуральных чисел. Другими словами, счётное множество — это множество, [равномощное](#) множеству натуральных чисел.

Свойства

1. Любое подмножество счётного множества не более чем счётно (т.е. конечно или счётно).^[1]
2. [Объединение](#) конечного или счётного числа счётных множеств счётно.^[1]
3. [Прямое произведение](#) конечного числа счётных множеств счётно.
4. Множество всех конечных подмножеств счётного множества счётно.
5. Множество всех подмножеств счётного множества [континуально](#) и, в частности, не является счётным.

*Биекция



***Мощность множества** — характеристика множеств (в том числе [бесконечных](#)), обобщающая понятие количества элементов конечного множества.

Определение: Два множества называются равномощными если между ними можно установить взаимное, однозначное соответствие.

Утверждение 1: Любое бесконечное множество содержит счётное подмножество

Утверждение 2: Объединение счётного числа счётного множества называется счётным множеством